

Формула Тейлора, ряды и прочие пределы

§1 Формула Валлиса

Всюду в этом параграфе

$$I_n \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx, \quad n \geq 0.$$

Все эти интегралы существуют: подынтегральная функция непрерывна.

Утверждение (рекуррентная формула). При $n \geq 2$ выполнено $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$.

Док-во. Интегрируем по частям:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \sin x \, dx = - \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \, d \cos x = \\ &= - \underbrace{\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2}}_{=0} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx = \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n). \end{aligned}$$

Отсюда $nI_n = (n-1)I_{n-2}$. ■

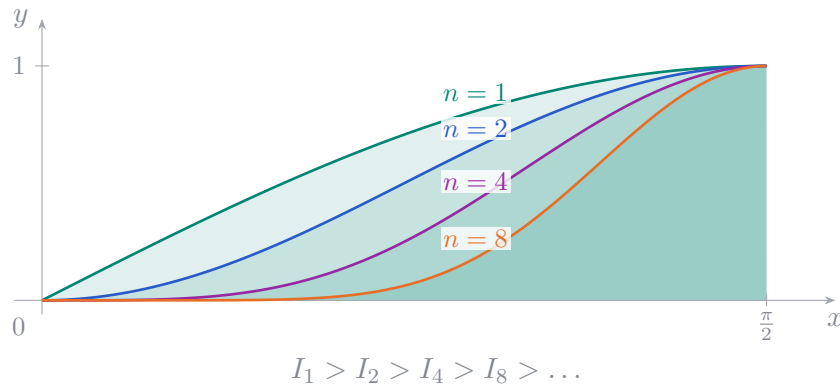
Утверждение (явная формула). $I_0 = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = 1$, и при $m \geq 1$

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}.$$

Док-во. $I_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2}$ и $I_1 = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = 1$; дальше индукция по m с шагом из предыдущего утверждения. ■

Утверждение (монотонность). Последовательность (I_n) строго убывает.

Док-во. При $x \in (0, \pi/2)$ верно $0 < \sin x < 1$, поэтому $\sin^{n+1} x < \sin^n x$ на всём интервале; интегрируя строгое неравенство непрерывных функций, получаем $I_{n+1} < I_n$. ■



Следствие. Для любого $m \geq 1$

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} < \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2m-2)!!}{(2m-1)!!}.$$

Док-во. Это в точности $I_{2m+1} < I_{2m} < I_{2m-1}$, расписанное по явной формуле. ■

Th (формула Валлиса).

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2m \cdot 2m}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2m-1) \cdot (2m+1)}$$

Док-во. Обозначим правую дробь через W_m ; в двойных факториалах

$$W_m = \frac{((2m)!!)^2}{(2m-1)!!(2m+1)!!} = \frac{((2m)!!)^2}{((2m-1)!!)^2(2m+1)},$$

так как $(2m+1)!! = (2m-1)!!(2m+1)$.

Домножим обе части неравенства из следствия на $\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} > 0$.

Левое неравенство даёт $\frac{((2m)!!)^2}{(2m+1)!!(2m-1)!!} < \frac{\pi}{2}$, то есть $W_m < \frac{\pi}{2}$.

Правое неравенство даёт

$$\frac{\pi}{2} < \frac{(2m-2)!!(2m)!!}{((2m-1)!!)^2} = \frac{((2m)!!)^2}{2m((2m-1)!!)^2} = W_m \cdot \frac{2m+1}{2m},$$

где мы воспользовались тем, что $(2m-2)!! = \frac{(2m)!!}{2m}$.

Итого

$$\frac{2m}{2m+1} \cdot \frac{\pi}{2} < W_m < \frac{\pi}{2},$$

и обе границы стремятся к $\frac{\pi}{2}$. По теореме о двух милиционерах $W_m \rightarrow \frac{\pi}{2}$. ■

§2 Сумма ряда $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$ (базельская задача)

Утверждение (синус кратного угла). При $n \in \mathbb{N}$ и $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\sin n\alpha = \sum_{j \geq 0} (-1)^j \binom{n}{2j+1} \sin^{2j+1} \alpha \cos^{n-2j-1} \alpha.$$

Док-во. По формуле Муавра $\cos n\alpha + i \sin n\alpha = (\cos \alpha + i \sin \alpha)^n$. Раскроем правую часть по биному:

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} \alpha i^k \sin^k \alpha.$$

Мнимую часть дают слагаемые с нечётным $k = 2j+1$, для которых $i^{2j+1} = i(-1)^j$. Приравнивая мнимые части, получаем требуемое. ■

Утверждение (многочлен с корнями ctg^2). Пусть $m \in \mathbb{N}$ и

$$P(t) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{2m+1}{2j+1} t^{m-j} = (2m+1)t^m - \binom{2m+1}{3} t^{m-1} + \dots$$

Тогда $\deg P = m$, старший коэффициент равен $2m + 1$, а корни P — это ровно m попарно различных чисел

$$\operatorname{ctg}^2 \frac{\pi}{2m+1}, \quad \operatorname{ctg}^2 \frac{2\pi}{2m+1}, \quad \dots, \quad \operatorname{ctg}^2 \frac{m\pi}{2m+1}.$$

Док-во. Возьмём $n = 2m + 1$ и $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$; тогда $\sin \alpha \neq 0$, и деление предыдущего равенства на $\sin^{2m+1} \alpha$ даёт

$$\frac{\sin((2m+1)\alpha)}{\sin^{2m+1} \alpha} = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{2m+1}{2j+1} \operatorname{ctg}^{2(m-j)} \alpha = P(\operatorname{ctg}^2 \alpha).$$

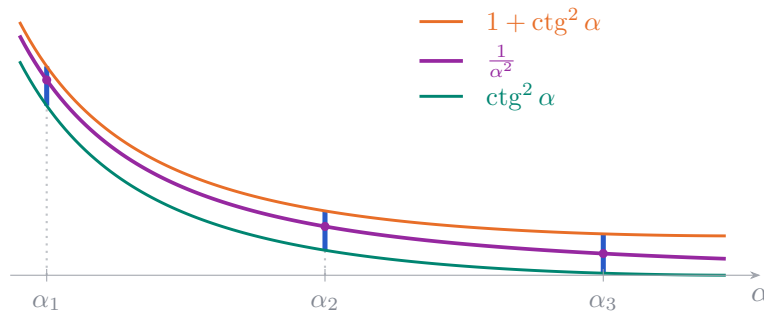
Положим $\alpha_k = \frac{k\pi}{2m+1}$, $k = 1, \dots, m$; все они лежат в $(0, \frac{\pi}{2})$, поскольку $\alpha_m = \frac{m\pi}{2m+1} < \frac{\pi}{2}$. При этом $\sin((2m+1)\alpha_k) = \sin k\pi = 0$, значит $P(\operatorname{ctg}^2 \alpha_k) = 0$.

Функция ctg строго убывает и положительна на $(0, \frac{\pi}{2})$, поэтому ctg^2 на этом интервале строго убывает и все числа $\operatorname{ctg}^2 \alpha_k$ различны. Их ровно m штук, а $\deg P = m$ — значит других корней нет. ■

Утверждение (сумма котангенсов). $\sum_{k=1}^m \operatorname{ctg}^2 \frac{k\pi}{2m+1} = \frac{m(2m-1)}{3}$.

Док-во. По теореме Виета сумма корней P равна взятому с обратным знаком отношению коэффициента при t^{m-1} к старшему:

$$\sum_{k=1}^m \operatorname{ctg}^2 \frac{k\pi}{2m+1} = \frac{\binom{2m+1}{3}}{\binom{2m+1}{1}} = \frac{(2m+1)2m(2m-1)}{6(2m+1)} = \frac{m(2m-1)}{3}. \quad \blacksquare$$



Синие отрезки имеют длину ровно 1: значение $\frac{1}{\alpha_k^2}$ зажато между $\operatorname{ctg}^2 \alpha_k$ и $\operatorname{ctg}^2 \alpha_k + 1$. Здесь $m = 3$, то есть $\alpha_k = \frac{k\pi}{7}$, и $\sum_k \operatorname{ctg}^2 \alpha_k = \frac{m(2m-1)}{3} = 5$.

Th (базельская задача).

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$$

Док-во. При $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ верно $\sin \alpha < \alpha < \operatorname{tg} \alpha$. Из левого неравенства $\frac{1}{\alpha^2} < \frac{1}{\sin^2 \alpha} = 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha$; из правого $\operatorname{ctg} \alpha < \frac{1}{\alpha}$, а обе части положительны, поэтому $\operatorname{ctg}^2 \alpha < \frac{1}{\alpha^2}$. Итого

$$\operatorname{ctg}^2 \alpha < \frac{1}{\alpha^2} < 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha.$$

Подставим $\alpha = \alpha_k = \frac{k\pi}{2m+1}$ (все они лежат в $(0, \frac{\pi}{2})$), заметим, что $\frac{1}{\alpha_k^2} = \frac{(2m+1)^2}{\pi^2 k^2}$, и просуммируем по $k = 1, \dots, m$, пользуясь предыдущим утверждением:

$$\frac{m(2m-1)}{3} < \frac{(2m+1)^2}{\pi^2} \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^2} < m + \frac{m(2m-1)}{3} = \frac{2m(m+1)}{3}.$$

Значит

$$\frac{\pi^2}{3} \cdot \frac{m(2m-1)}{(2m+1)^2} < \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^2} < \frac{2\pi^2}{3} \cdot \frac{m(m+1)}{(2m+1)^2}.$$

Обе границы стремятся к $\frac{\pi^2}{3} \cdot \frac{2m^2}{4m^2} = \frac{\pi^2}{6}$ при $m \rightarrow \infty$. Частичные суммы ряда $\sum \frac{1}{k^2}$ зажаты между ними, значит ряд сходится и его сумма равна $\frac{\pi^2}{6}$. ■

§3 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

Всюду ниже $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$, и f дифференцируема n раз в точке x_0 (то есть $f^{(n-1)}$ существует в некоторой окрестности x_0 и дифференцируема в самой точке x_0).

Def. n -й многочлен Тейлора функции f в окрестности точки x_0 :

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Утверждение. P_n — единственный многочлен степени $\leq n$, у которого

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad \dots, \quad P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Док-во. Дифференцируя P_n ровно k раз ($k \leq n$), получаем $P_n^{(k)}(x) = f^{(k)}(x_0) + (x - x_0) \dots$, откуда $P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$.

Единственность: если у многочлена Q степени $\leq n$ те же производные в x_0 , то у $P_n - Q$ все производные до n -й в точке x_0 равны нулю. Но многочлен степени $\leq n$ однозначно восстанавливается по этим числам: коэффициент при $(x - x_0)^k$ равен $\frac{(P_n - Q)^{(k)}(x_0)}{k!}$. Значит $P_n - Q \equiv 0$. ■

Def. n -й остаточный член формулы Тейлора: $r_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) - P_n(x)$. Само равенство

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + r_n(x)$$

называется *формулой Тейлора*.

Лемма. Пусть g дифференцируема n раз в точке x_0 и $g(x_0) = g'(x_0) = \dots = g^{(n)}(x_0) = 0$. Тогда $g(x) = o((x - x_0)^n)$ при $x \rightarrow x_0$.

Док-во. Индукция по n .

База $n = 1$. По определению дифференцируемости $g(x) = g(x_0) + g'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) = o(x - x_0)$.

Переход $n - 1 \rightarrow n$. Функция g' дифференцируема $n - 1$ раз в x_0 и $g'(x_0) = (g')'(x_0) = \dots = (g')^{(n-1)}(x_0) = 0$, поэтому по предположению индукции $g'(t) = o((t - x_0)^{n-1})$ при $t \rightarrow x_0$.

Так как $n \geq 2$, функция g дифференцируема в некоторой окрестности x_0 ; по теореме Лагранжа

$$\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(\theta), \quad \theta \text{ между } x_0 \text{ и } x.$$

Значит $g(x) = g'(\theta)(x - x_0)$, причём $|\theta - x_0| \leq |x - x_0|$, и

$$|g(x)| = |g'(\theta)| \cdot |x - x_0| \leq \varepsilon(x) |\theta - x_0|^{n-1} |x - x_0| \leq \varepsilon(x) |x - x_0|^n,$$

где $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$. ■

Th (остаточный член в форме Пеано).

$$r_n(x) = o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

Док-во. Положим $g = r_n = f - P_n$. По утверждению выше $r_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - P_n^{(k)}(x_0) = 0$ при всех $k \leq n$, и r_n дифференцируема n раз в x_0 . Остается применить лемму. ■

§4 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и Коши

Th (Коши, обобщённая теорема о среднем). Пусть f, g непрерывны на $[a, b]$ и дифференцируемы на (a, b) . Тогда найдётся $\theta \in (a, b)$, для которого

$$f'(\theta)(g(b) - g(a)) = g'(\theta)(f(b) - f(a)).$$

Замечание. Если вдобавок $g'(x) \neq 0$ при $x \in (a, b)$, то $\frac{f'(\theta)}{g'(\theta)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.

Док-во. Рассмотрим $h(x) = f(x)(g(b) - g(a)) - g(x)(f(b) - f(a))$. Она непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) , и

$$h(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b) = h(b).$$

По теореме Ролля найдётся $\theta \in (a, b)$ с $h'(\theta) = 0$ — это и есть требуемое равенство. ■

Th (общий вид остаточного члена). Пусть $f \in C^n[x_0, x]$ и f имеет $(n + 1)$ -ю производную на (x_0, x) ; пусть φ непрерывна на $[x_0, x]$, дифференцируема на (x_0, x) и $\varphi'(t) \neq 0$ при $t \in (x_0, x)$. Тогда существует $\theta \in (x_0, x)$, для которого

$$r_n(x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(\theta) \cdot n!} \cdot f^{(n+1)}(\theta) \cdot (x - \theta)^n.$$

При $x < x_0$ то же верно с отрезком $[x, x_0]$.

Док-во. Рассмотрим вспомогательную функцию

$$F(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k,$$

непрерывную на $[x_0, x]$ и дифференцируемую на (x_0, x) . Заметим, что $F(x) = f(x)$, а $F(x_0) = P_n(x)$, то есть

$$r_n(x) = F(x) - F(x_0).$$

Продифференцируем; сумма телескопируется:

$$F'(t) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1} \right) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n$$

(при $k=0$ второе слагаемое отсутствует). Применим к паре F, φ теорему Коши:

$$\frac{F'(\theta)}{\varphi'(\theta)} = \frac{F(x) - F(x_0)}{\varphi(x) - \varphi(x_0)} = \frac{r_n(x)}{\varphi(x) - \varphi(x_0)},$$

откуда $r_n(x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(\theta)} F'(\theta)$, что и требовалось. ■

Следствие (остаточный член в форме Лагранжа). В условиях теоремы

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \quad \theta \text{ между } x_0 \text{ и } x$$

Док-во. Возьмём $\varphi(t) = (x-t)^{n+1}$. Тогда $\varphi(x) - \varphi(x_0) = -(x-x_0)^{n+1}$ и $\varphi'(t) = -(n+1)(x-t)^n \neq 0$ на (x_0, x) , поэтому

$$r_n(x) = \frac{-(x-x_0)^{n+1}}{-(n+1)(x-\theta)^n \cdot n!} f^{(n+1)}(\theta) (x-\theta)^n = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}. \quad \blacksquare$$

Следствие (остаточный член в форме Коши). В условиях теоремы

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{n!} (x-\theta)^n (x-x_0), \quad \theta \text{ между } x_0 \text{ и } x$$

Док-во. Возьмём $\varphi(t) = x-t$: тогда $\varphi(x) - \varphi(x_0) = -(x-x_0)$ и $\varphi'(t) = -1$. ■

Замечание. Форма Лагранжа обычно удобнее, но иногда работает только форма Коши: в ней остаётся «под контролем» множитель $(x-\theta)^n$ даже тогда, когда $f^{(n+1)}(\theta)$ растёт (см. §6, разложение $\ln(1+x)$ при $x < 0$).

§5 Ряды Тейлора экспоненты, синуса и косинуса

Всюду ниже $x_0 = 0$, так что формула Тейлора имеет вид $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + r_n(x)$. Сказать, что функция *раскладывается в ряд Тейлора* в точке x , значит сказать, что $r_n(x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Лемма. При любом $c > 0$ выполнено $\frac{c^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Док-во. Пусть $N > 2c$ и $n > N$. Тогда $\frac{c^n}{n!} = \frac{c^N}{N!} \cdot \prod_{k=N+1}^n \frac{c}{k} \leq \frac{c^N}{N!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} \rightarrow 0$. ■

Утверждение (экспонента). При всех $x \in \mathbb{R}$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

Док-во. $(e^x)^{(k)} = e^x$, поэтому $f^{(k)}(0) = 1$ и $P_n(x) = \sum_{k \leq n} \frac{x^k}{k!}$. По форме Лагранжа

$$r_n(x) = \frac{e^\theta}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad \theta \text{ между } 0 \text{ и } x,$$

откуда $|r_n(x)| \leq e^{|x|} \cdot \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ по лемме. ■

Утверждение (синус и косинус). При всех $x \in \mathbb{R}$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$

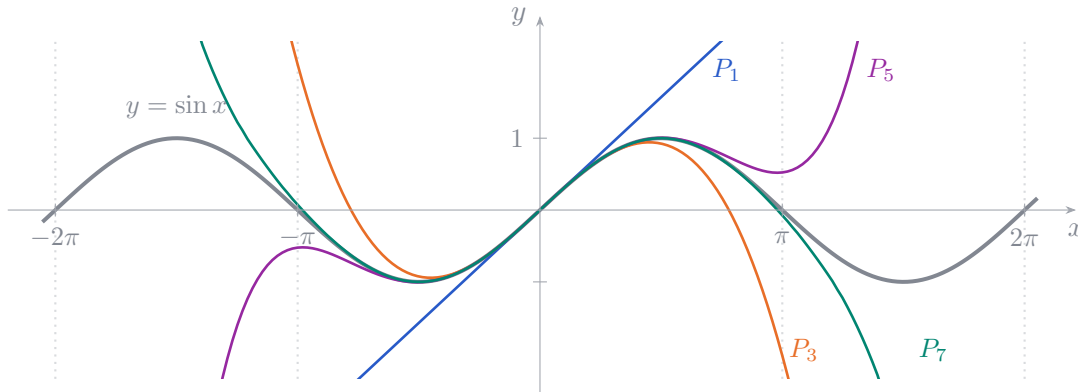
Док-во. Производные синуса циклически повторяются:

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\sin x)'' = -\sin x, \quad (\sin x)''' = -\cos x, \quad (\sin x)^{(4)} = \sin x,$$

поэтому $f^{(k)}(0)$ пробегает $0, 1, 0, -1, 0, 1, \dots$ — это и даёт выписанный ряд (для косинуса аналогично).

Все производные по модулю не превосходят 1, поэтому в форме Лагранжа

$$|r_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad \blacksquare$$



§6 Ряды Тейлора функций $\ln(1+x)$ и $(1+x)^\alpha$

Обе функции разлагаются на интервале $(-1, 1)$, и в обоих случаях форма Лагранжа не справляется при $x < 0$ — работает форма Коши. Поэтому сначала оценка, которая понадобится дважды.

Лемма. Пусть $|x| < 1$ и θ лежит между 0 и x . Тогда

$$\left| \frac{x - \theta}{1 + \theta} \right| \leq |x| \quad \text{и} \quad \frac{1}{|1 + \theta|} \leq \frac{1}{1 - |x|}.$$

Док-во. Числа θ и x одного знака и $|\theta| \leq |x|$, поэтому $|x - \theta| = |x| - |\theta|$. Далее $|1 + \theta| \geq 1 - |\theta| > 0$, откуда

$$\left| \frac{x - \theta}{1 + \theta} \right| \leq \frac{|x| - |\theta|}{1 - |\theta|} = 1 + \frac{|x| - 1}{1 - |\theta|} \leq 1 + (|x| - 1) = |x|,$$

поскольку $|x| - 1 < 0$ и $0 < 1 - |\theta| \leq 1$. Второе неравенство: снова $|1 + \theta| \geq 1 - |\theta| \geq 1 - |x|$. ■

6.1 Логарифм

Утверждение. При $-1 < x \leq 1$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

Док-во. Для $f(x) = \ln(1+x)$ имеем $f'(x) = (1+x)^{-1}$ и, по индукции,

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} (k-1)! (1+x)^{-k}, \quad \text{значит} \quad f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1} (k-1)!,$$

откуда $\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ — это и есть выписанный ряд.

Случай $|x| < 1$. Возьмём остаточный член в форме Коши. Так как $f^{(n+1)}(\theta) = (-1)^n n! (1+\theta)^{-(n+1)}$,

$$r_n(x) = \frac{(-1)^n n! (1+\theta)^{-(n+1)}}{n!} (x-\theta)^n x = (-1)^n \frac{x}{1+\theta} \left(\frac{x-\theta}{1+\theta} \right)^n.$$

По лемме

$$|r_n(x)| \leq \frac{|x|}{1-|x|} \cdot |x|^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Случай $x = 1$. Здесь годится форма Лагранжа: при $\theta \in (0, 1)$

$$|r_n(1)| = \left| \frac{(-1)^n n! (1+\theta)^{-(n+1)}}{(n+1)!} \right| = \frac{1}{(n+1)(1+\theta)^{n+1}} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad \blacksquare$$

Утверждение (область сходимости). Ряд $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k$ сходится в точности при $x \in (-1, 1]$.

Док-во. При $|x| < 1$ сходимость доказана выше. При $x = 1$ получается ряд Лейбница $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$ — сходится. При $x = -1$ получается $-(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots)$ — гармонический ряд, расходится. При $|x| > 1$ общий член $\frac{|x|^k}{k}$ не стремится к нулю. ■

6.2 Биномиальный ряд

Def. Для $\alpha \in \mathbb{R}$ и $n \geq 0$

$$\binom{\alpha}{n} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n+1)}{n!}, \quad \binom{\alpha}{0} = 1.$$

Утверждение. При $|x| < 1$ и любом $\alpha \in \mathbb{R}$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$$

Док-во. Для $f(x) = (1+x)^\alpha$

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}, \quad \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \binom{\alpha}{n},$$

так что выписанный ряд — действительно ряд Тейлора. Берём остаточный член в форме Коши:

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{n!} (x-\theta)^n x = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n)}{n!} (1+\theta)^{\alpha-1} \left(\frac{x-\theta}{1+\theta} \right)^n x.$$

Оценим три множителя.

Первый. Поскольку

$$\frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n)}{n!} = \alpha \prod_{k=1}^n \frac{\alpha-k}{k},$$

его модуль равен $|\alpha| \prod_{k=1}^n \left| 1 - \frac{\alpha}{k} \right|$.

Второй. Точка θ лежит между 0 и x , значит $1+\theta \in [1-|x|, 1+|x|]$ — отрезок, не содержащий нуля, и непрерывная функция $t \mapsto t^{\alpha-1}$ ограничена на нём некоторой константой $C = C(x, \alpha)$.

Третий. По лемме $\left| \frac{x-\theta}{1+\theta} \right|^n \leq |x|^n$.

Итого $|r_n(x)| \leq C|\alpha| \cdot u_n$, где $u_n = \prod_{k=1}^n \left| 1 - \frac{\alpha}{k} \right| \cdot |x|^{n+1}$. Выберем q с $|x| < q < 1$. Так как $\left| 1 - \frac{\alpha}{n} \right| \rightarrow 1$, при всех достаточно больших n , скажем при $n \geq N$, выполнено $\left| 1 - \frac{\alpha}{n} \right| |x| < q$, то есть $\frac{u_n}{u_{n-1}} < q$. Значит $u_n \leq u_N q^{n-N} \rightarrow 0$, а с ним и $r_n(x) \rightarrow 0$. ■

Утверждение (область сходимости). Если $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, ряд обрывается (это бином Ньютона) и равенство верно при всех x . Иначе все $\binom{\alpha}{n}$ отличны от нуля и радиус сходимости равен 1: при $|x| < 1$ ряд сходится к $(1+x)^\alpha$, при $|x| > 1$ расходится. Поведение в точках $x = \pm 1$ зависит от α .

Док-во. Осталось разобрать $|x| > 1$. Отношение модулей соседних членов равно $\left| \frac{\alpha-n}{n+1} \right| |x| \rightarrow |x| > 1$, поэтому начиная с некоторого номера модули членов возрастают и к нулю не стремятся. ■